МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

з курсу: «Інтелектуальні методи діагностики за медичними зображеннями»

Виконав:
студент групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2026

Завдання 23. Аналіз метрик при сегментації дрібних структур (ядра клітин MoNuSeg)

Мета завдання: Зрозуміти, чому стандартні метрики Dice та IoU поводяться інакше для малих об'єктів; проаналізувати вплив роздільної здатності.

Очікуваний результат: Порівняння Dice для об'єктів різного розміру; аналіз граничних ефектів; висновок: які додаткові метрики варто застосовувати для малих структур.

Датасет: https://monuseg.grand-challenge.org/

Теоретичні відомості

В задачах сегментації медичних зображень важливим етапом є оцінка якості роботи моделей. Для цього використовуються різні метрики, серед яких найбільш поширеними є Dice coefficient та Intersection over Union. Вони дозволяють оцінити ступінь перекриття між еталонною розміткою та прогнозом моделі. Dice коефіцієнт визначається як подвоєне відношення площі перетину до сумарної площі обох масок, тоді як IoU є відношенням площі перетину до площі об’єднання.

Особливістю цих метрик є їх залежність від розміру об’єкта. Для великих структур навіть значні граничні похибки можуть не суттєво впливати на значення метрик, оскільки вони займають невелику частку площі об’єкта. Водночас для малих структур навіть незначні помилки можуть призводити до різкого падіння значень метрик або навіть до їх обнулення.

В задачах гістологічного аналізу, зокрема сегментації клітинних ядер, ця проблема є особливо актуальною. Ядра клітин можуть мати дуже різний розмір, тому оцінка якості сегментації повинна враховувати цю особливість. Крім того, роздільна здатність зображення також впливає на якість сегментації. При зменшенні роздільної здатності дрібні об’єкти можуть втрачатися, що призводить до погіршення результатів.

Таким чином, стандартні overlap метрики мають обмеження, і для повного аналізу якості сегментації необхідно враховувати як розмір об’єкта, так і геометрію його меж.

Хід роботи

1. Завантаження бібліотек

Було виконано підключення необхідних бібліотек для роботи з масивами даних, обробки зображень та візуалізації. Зокрема використовувалися бібліотеки numpy для чисельних обчислень, pandas для роботи з таблицями, matplotlib та seaborn для побудови графіків, OpenCV для обробки зображень, а також skimage та scipy для морфологічних операцій і обчислення метрик.

```
import os
import glob
import math
import xml.etree.ElementTree as ET

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

import cv2

from PIL import Image
from scipy import ndimage
from scipy.spatial.distance import directed_hausdorff
from skimage import measure, morphology
from skimage.draw import polygon
from skimage.transform import resize

sns.set_context("notebook")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (8, 6)
```

2. Завантаження та підготовка датасету

Було завантажено датасет MoNuSeg, який містить гістологічні зображення та XML анотації ядер клітин. Архів було розпаковано, після чого перевірено структуру директорій. Було встановлено, що зображення зберігаються у папці Tissue Images, а відповідні анотації у папці Annotations. Далі було знайдено всі файли зображень та XML анотацій і перевірено їх кількість. У результаті отримано 37 зображень та 37 анотацій, що підтверджує коректність датасету.

Розпакування архіву

```
import zipfile
import os

zip_path = "MoNuSeg 2018 Training Data.zip"
extract_path = "monuseg_data"

with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_ref:
    zip_ref.extractall(extract_path)

print("Розпаковано!")
```

```
Розпаковано!
```

Перевірка структури папок

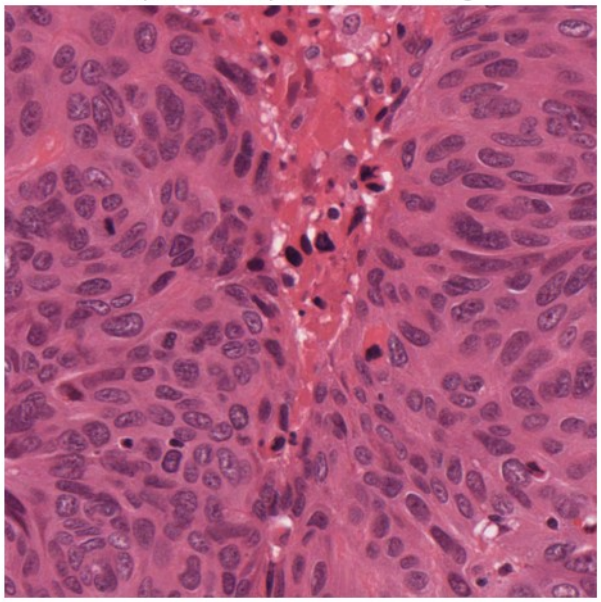
```
for root, dirs, files in os.walk(extract_path):
    print(root)
    for name in files[:3]:  # показуємо тільки перші 3 файли
        print("   ", name)
    print("------")
```

```
monuseg_data
------
monuseg_data/MoNuSeg 2018 Training Data
    .DS_Store
------
monuseg_data/MoNuSeg 2018 Training Data/Annotations
    TCGA-FG-A87N-01Z-00-DX1.xml
    TCGA-A7-A13E-01Z-00-DX1.xml
    TCGA-AY-A8YK-01A-01-TS1.xml
------
monuseg_data/MoNuSeg 2018 Training Data/Tissue Images
    TCGA-UZ-A9PN-01Z-00-DX1.tif
    TCGA-A7-A13F-01Z-00-DX1.tif
    TCGA-G9-6336-01Z-00-DX1.tif
```

```
Кількість зображень: 37
Кількість анотацій: 37
Перше зображення: TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.tif
Перша анотація: TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.xml
```

```
(np.float64(-0.5), np.float64(999.5), np.float64(999.5), np.float64(-0.5))
```

Приклад зображення MoNuSeg



3. Формування пар «зображення анотація»

Було створено відповідність між зображеннями та XML файлами за їх іменами. Для цього використано словники, що містять шляхи до файлів, після чого сформовано список пар.

У результаті було отримано 37 коректних пар, що підтверджує правильність підготовки даних.

Цей етап є критично важливим, оскільки всі подальші обчислення метрик виконуються між конкретним зображенням і відповідною йому маскою. Помилка на цьому етапі призвела б до некоректних результатів.

```
image_dict = {os.path.splitext(os.path.basename(p))[0]: p for p in images}
annot_dict = {os.path.splitext(os.path.basename(p))[0]: p for p in annotations}

common_keys = sorted(set(image_dict.keys()) & set(annot_dict.keys()))

pairs = [(image_dict[k], annot_dict[k]) for k in common_keys]

print("Кількість коректних пар:", len(pairs))
print("\nПерші 5 пар:")
for i in range(min(5, len(pairs))):
    print(f"{i+1}.")
    print("  image:", os.path.basename(pairs[i][0]))
    print("  xml:  ", os.path.basename(pairs[i][1]))
```

```
Кількість коректних пар: 37

Перші 5 пар:
1.
  image: TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.tif
  xml:   TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.xml
2.
  image: TCGA-21-5784-01Z-00-DX1.tif
  xml:   TCGA-21-5784-01Z-00-DX1.xml
3.
  image: TCGA-21-5786-01Z-00-DX1.tif
  xml:   TCGA-21-5786-01Z-00-DX1.xml
4.
  image: TCGA-38-6178-01Z-00-DX1.tif
  xml:   TCGA-38-6178-01Z-00-DX1.xml
5.
  image: TCGA-49-4488-01Z-00-DX1.tif
  xml:   TCGA-49-4488-01Z-00-DX1.xml
```

```
sample_img_path, sample_xml_path = pairs[0]

print("Приклад пари:")
print("Image path:", sample_img_path)
print("XML path:  ", sample_xml_path)
```

```
Приклад пари:
Image path: monuseg_data/MoNuSeg 2018 Training Data/Tissue Images/TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.tif
XML path:   monuseg_data/MoNuSeg 2018 Training Data/Annotations/TCGA-18-5592-01Z-00-DX1.xml
```

4. Побудова бінарної маски

Було реалізовано функцію перетворення XML анотацій у бінарні маски. Для кожного полігону, що описує ядро, заповнювалась відповідна область у масці.

У результаті було отримано бінарну маску, де значення 1 відповідають ядрам клітин, а 0 фону. Розмір маски відповідає розміру зображення. Цей етап формує ground truth, який використовується для обчислення метрик. Візуалізація показала, що маска коректно відображає структуру ядер.

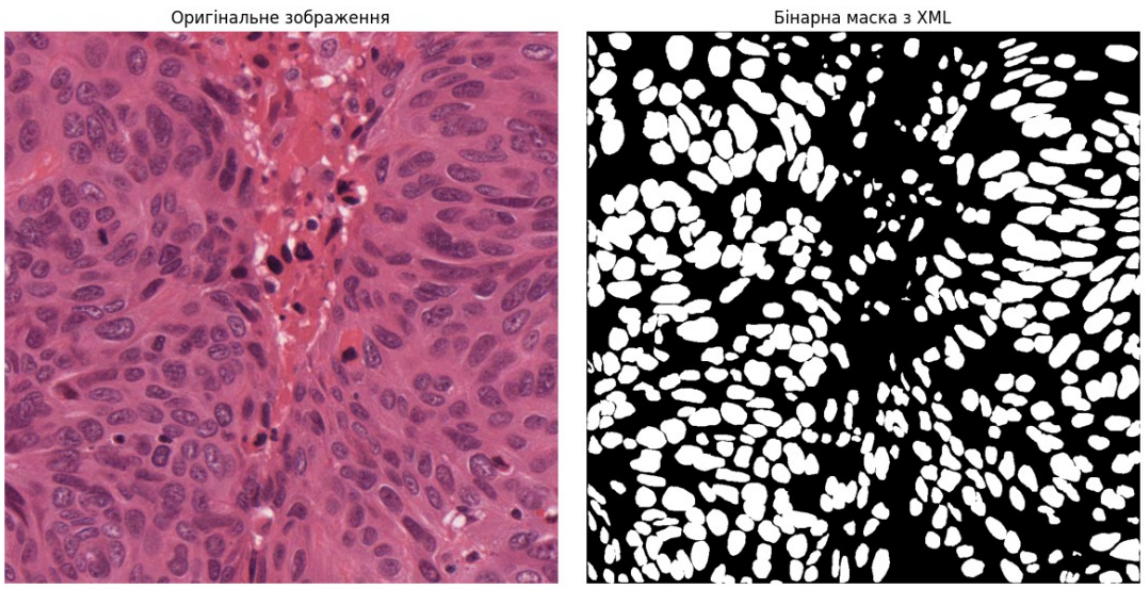
Візуалізація зображення і маски

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))

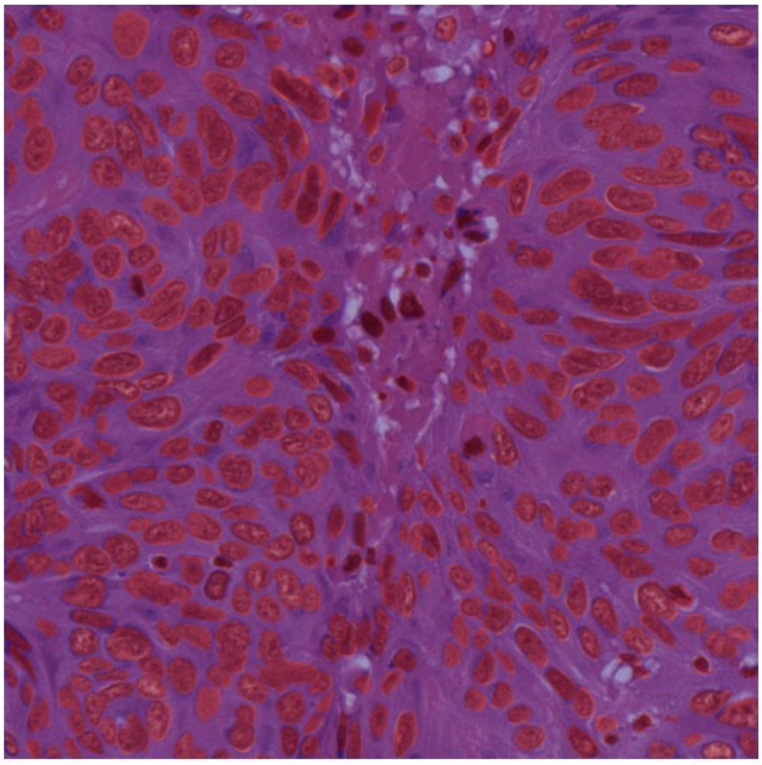
axes[0].imshow(image)
axes[0].set_title("Оригінальне зображення")
axes[0].axis("off")

axes[1].imshow(mask, cmap="gray")
axes[1].set_title("Бінарна маска з XML")
axes[1].axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Накладання маски на зображення



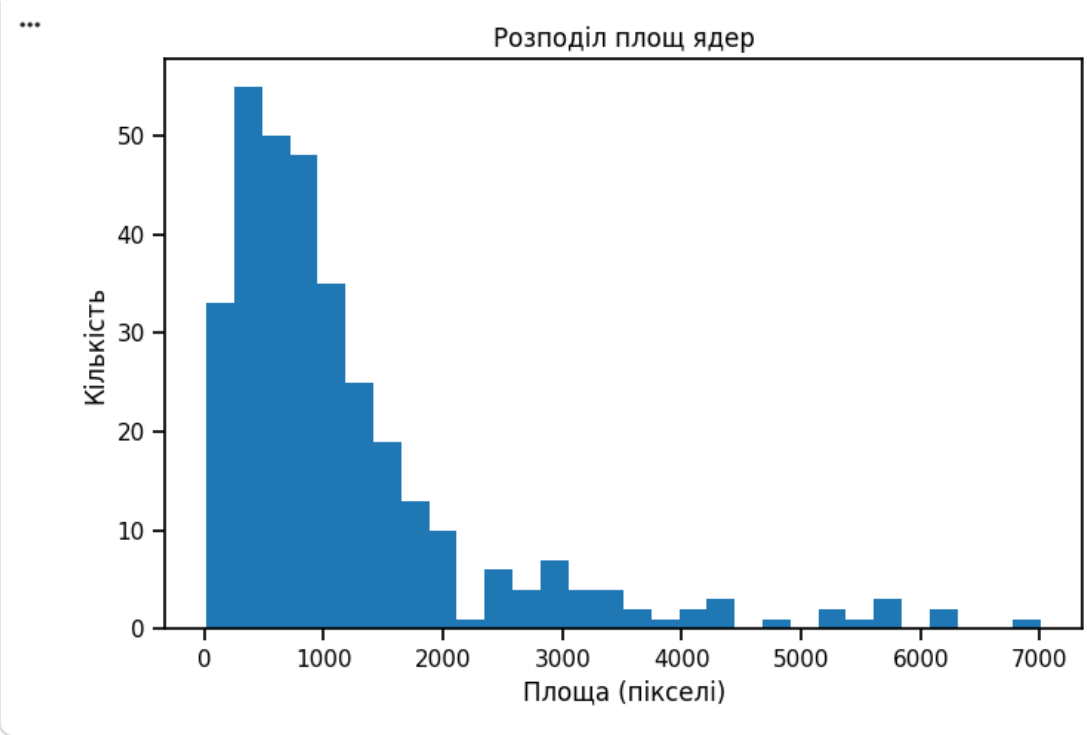
5. Виділення об’єктів та аналіз їх розміру

Було виконано виділення окремих ядер як зв’язаних компонент. Загалом було знайдено 332 об’єкти.

Для кожного об’єкта обчислено площу. Аналіз показав, що площі значно відрізняються, від дуже малих значень до великих.

Було виконано поділ на групи:

- малі
- середні
- великі




```
small = [a for a in areas if a < 100]
medium = [a for a in areas if 100 <= a < 500]
large = [a for a in areas if a >= 500]

print("Малі:", len(small))
print("Середні:", len(medium))
print("Великі:", len(large))
```

```
Малі: 11
Середні: 78
Великі: 243
```

Було встановлено, що більшість об’єктів є великими, а кількість малих є значно меншою

6. Обчислення Dice та IoU

Було створено прогнозну маску шляхом ерозії ground truth маски. Це дозволило змоделювати помилки сегментації.

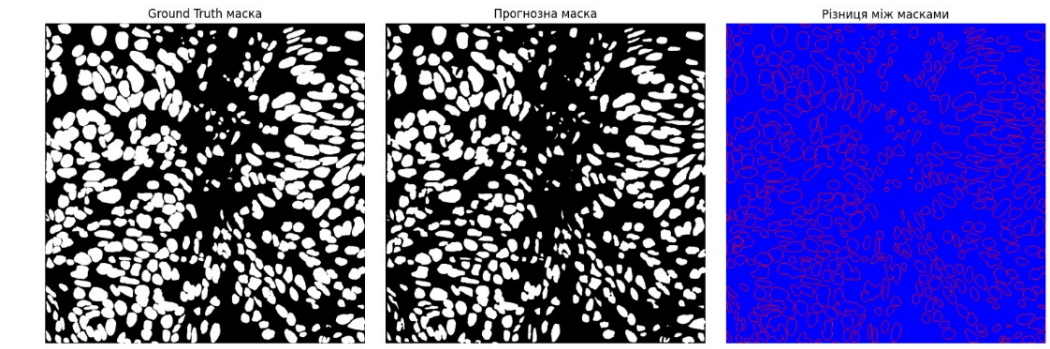
Для всієї маски отримано:
Dice ≈ 0.88
IoU ≈ 0.79

Обчислення метрик для всієї маски

```
dice_value = dice_score(mask, pred_mask)
iou_value = iou_score(mask, pred_mask)

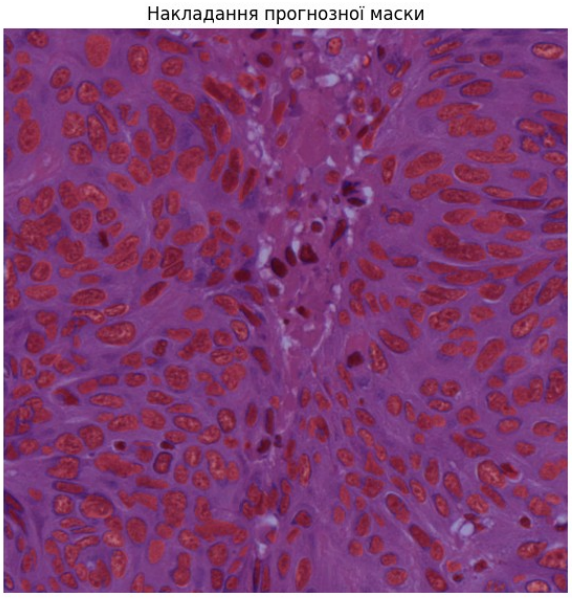
print(f"Dice: {dice_value:.4f}")
print(f"IoU:  {iou_value:.4f}")
```

```
Dice: 0.8820
IoU:  0.7889
```



Накладання prediction на зображення

```
plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.imshow(image)
plt.imshow(pred_mask, cmap="jet", alpha=0.35)
plt.title("Накладання прогнозної маски")
plt.axis("off")
plt.show()
```



7. Аналіз метрик для об’єктів різного розміру

Було обчислено метрики для кожного ядра окремо. Отримано такі середні значення:

Великі: Dice ≈ 0.87, IoU ≈ 0.78
Середні: Dice ≈ 0.75, IoU ≈ 0.61
Малі: Dice ≈ 0.38, IoU ≈ 0.25

Результати показали, що метрики значно знижуються для малих об’єктів. Це підтверджує високу чутливість Dice та IoU до розміру об’єкта.

Перетворення результатів у таблицю

```
metrics_df = pd.DataFrame(object_metrics)

print(metrics_df.head())
print("\nКількість об'єктів у таблиці:", len(metrics_df))
```

```
   label    area      dice       iou
0      1   331.0  0.753296  0.604230
1      2   394.0  0.798780  0.664975
2      3  1051.0  0.889006  0.800190
3      4   148.0  0.690265  0.527027
4      5  2413.0  0.929459  0.868214

Кількість об'єктів у таблиці: 332
```

Поділ об’єктів на групи за розміром

```
def size_group(area):
    if area < 100:
        return "Малі"
    elif area < 500:
        return "Середні"
    else:
        return "Великі"

metrics_df["size_group"] = metrics_df["area"].apply(size_group)

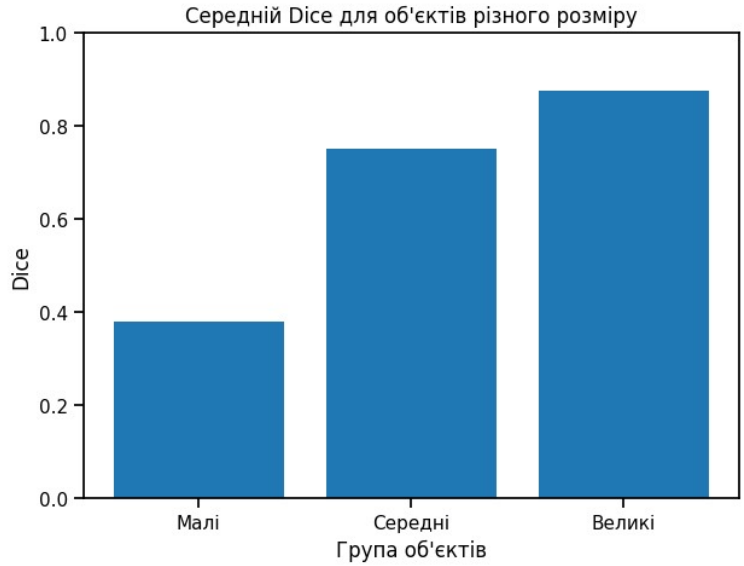
print(metrics_df["size_group"].value_counts())
```

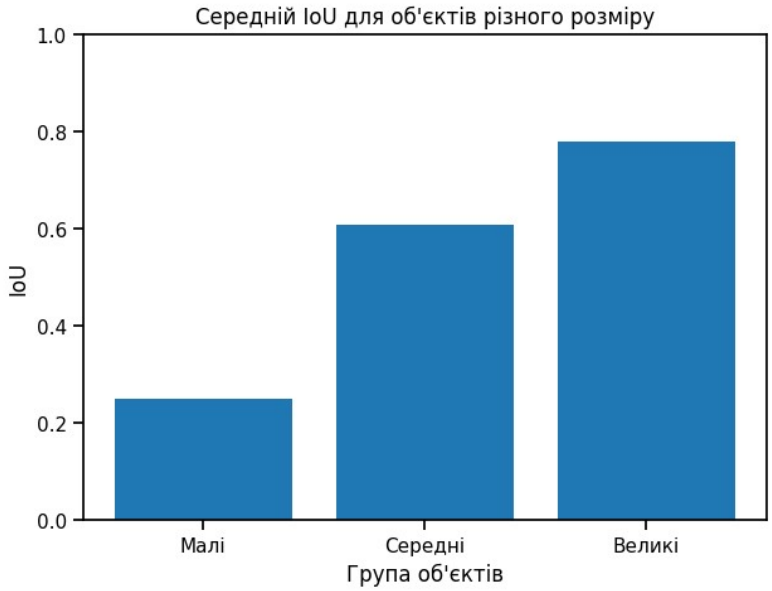
```
size_group
Великі     243
Середні     78
Малі        11
Name: count, dtype: int64
```

```
Середні метрики по групах:
                dice       iou         area
size_group
Великі      0.874976  0.779075  1546.485597
Малі        0.378132  0.248702    65.818182
Середні     0.751597  0.606715   323.397436

Кількість об'єктів у групах:
size_group
Великі     243
Середні     78
Малі        11
Name: count, dtype: int64
```

Візуалізація середнього Dice та IoU по групах





8. Аналіз граничних ефектів

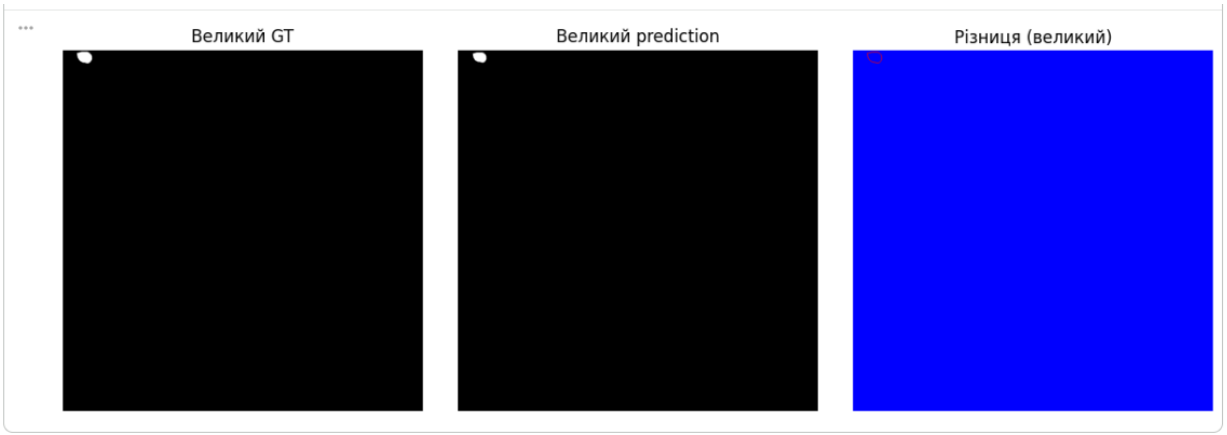
На даному етапі було досліджено вплив однакової граничної похибки на об’єкти різного розміру. Для цього було обрано по одному малому та великому ядру та виконано обчислення метрик Dice та IoU для кожного з них окремо.

У результаті було встановлено, що для малого об’єкта з площею 21 піксель значення метрик становлять Dice = 0 та IoU = 0. Це означає, що після застосування навіть незначної морфологічної операції ерозії даний об’єкт повністю зник із прогнозної маски. Таким чином, перетин між ground truth та прогнозом дорівнює нулю, що автоматично призводить до нульових значень метрик.

Водночас для великого об’єкта з площею понад 1000 пікселів значення Dice ≈ 0.89 та IoU ≈ 0.80 залишилися високими. Це свідчить про те, що навіть

після тієї ж самої операції ерозії форма об’єкта збереглася, а втрата пікселів на межі не мала суттєвого впливу на загальну площу перекриття.

Отримані результати чітко демонструють так званий граничний ефект. Його суть полягає в тому, що відносний вплив похибки залежить від розміру об’єкта. Для малих структур навіть втрата кількох пікселів становить значну частку площі, що призводить до різкого падіння метрик. Для великих об’єктів аналогічна похибка є незначною відносно їх розміру, тому метрики змінюються незначно.





+ Код + Текст

	Об'єкт	Площа	Dice	IoU
0	Малий	21	0.000000	0.00000
1	Великий	1051	0.889006	0.80019

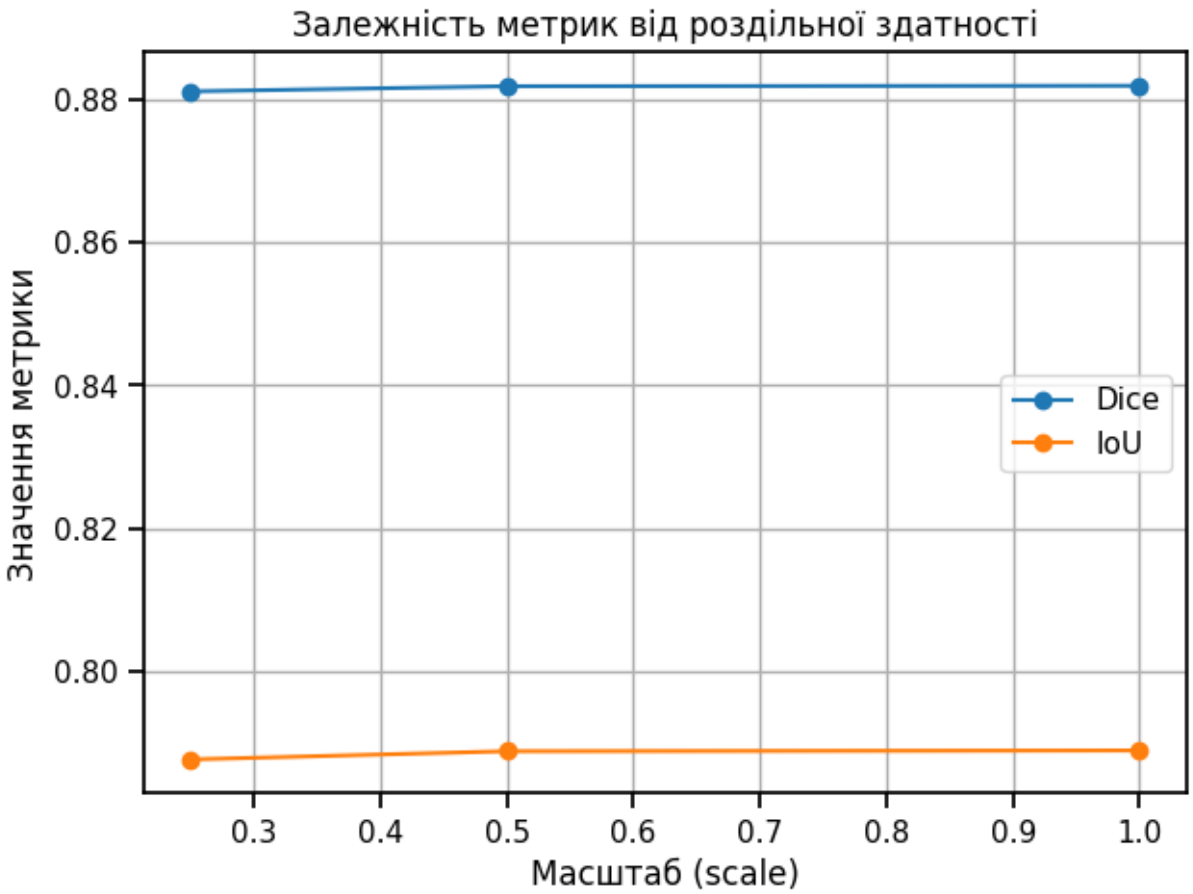
9. Вплив роздільної здатності

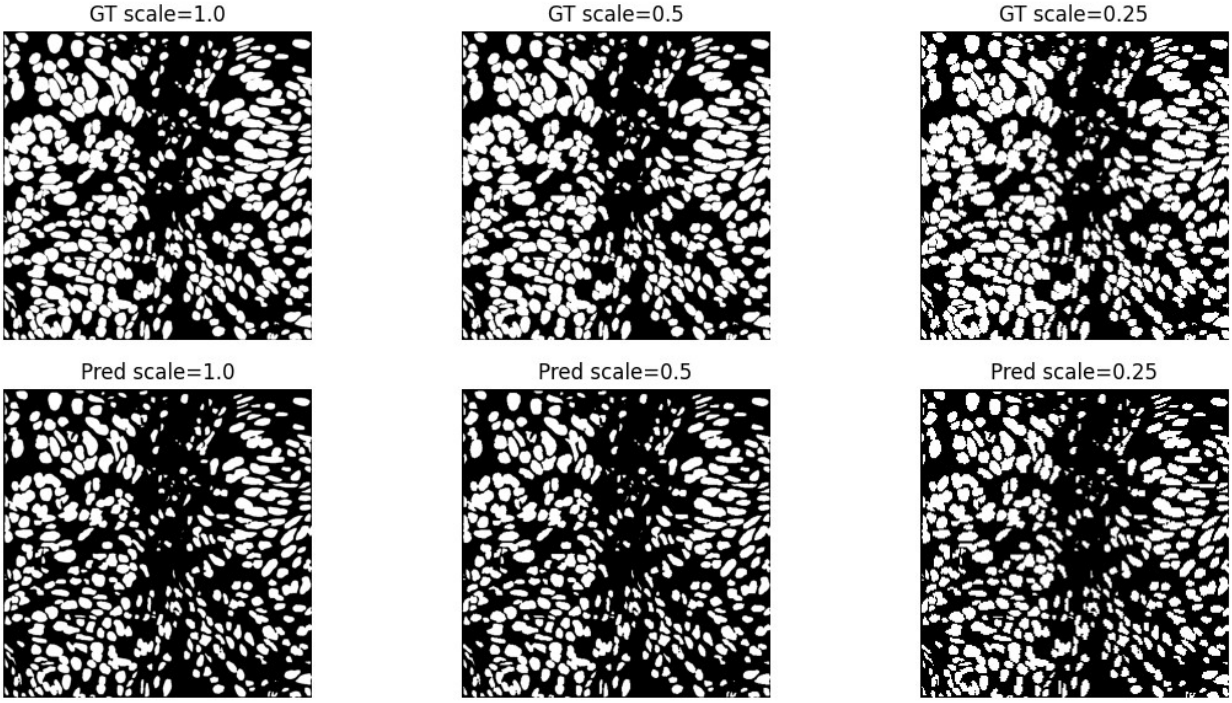
На цьому етапі було досліджено, як зміна роздільної здатності зображення впливає на значення метрик Dice та IoU. Для цього було виконано масштабування масок із коефіцієнтами 1.0, 0.5 та 0.25 з використанням методу найближчого сусіда, що дозволяє зберігати структуру бінарних масок.

У результаті було отримано майже однакові значення метрик для всіх масштабів. Зокрема, значення Dice залишалося на рівні приблизно 0.88, а IoU на рівні 0.78 незалежно від зменшення розміру зображення.

Це пояснюється тим, що масштабування застосовувалося одночасно як до ground truth маски, так і до прогнозної маски. У такому випадку геометрична структура помилки зберігається, а отже відносна площа перекриття між масками практично не змінюється. Таким чином, метрики залишаються стабільними.

Однак отриманий результат не означає, що роздільна здатність не впливає на якість сегментації. У реальних умовах, коли модель працює з низькою роздільною здатністю, відбувається втрата дрібних деталей зображення. Це може призводити до того, що малі об’єкти не розпізнаються взагалі або сегментуються некоректно.





Це пояснюється тим, що обидві маски масштабувалися однаково, тому відносна похибка не змінилася

10. Візуалізація результатів

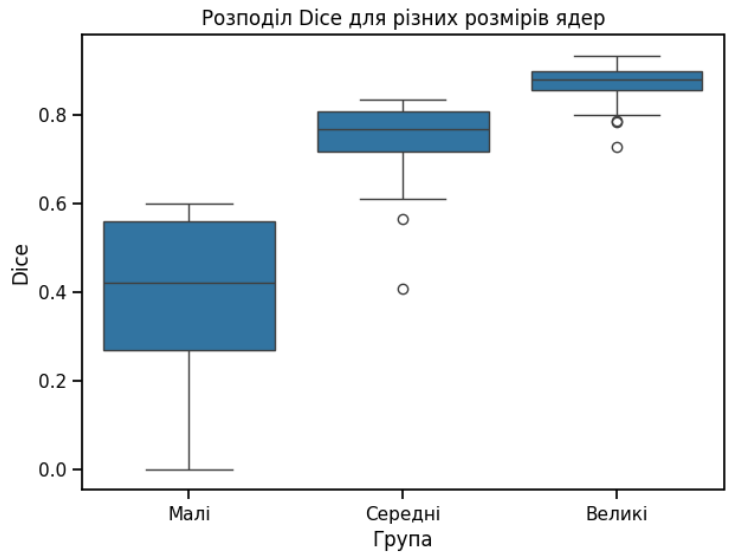
Для більш наочного аналізу було побудовано декілька типів графіків, що дозволяють оцінити залежність метрик від розміру об’єктів. Зокрема, було використано boxplot для відображення розподілу значень Dice та IoU у групах малих, середніх та великих ядер, а також scatter plot для аналізу залежності метрик від площі об’єкта.

Побудовані boxplot графіки показали, що для малих об’єктів значення метрик мають значно більший розкид та нижчі середні значення. У деяких випадках метрики можуть наближатися до нуля, що підтверджує нестабільність цих показників для дрібних структур. Для середніх об’єктів спостерігається більш стабільний розподіл, однак значення метрик все ще нижчі, ніж для великих ядер. Для великих об’єктів метрики мають високі значення та невеликий розкид, що свідчить про стабільну якість сегментації.

Scatter plot залежності Dice від площі об’єкта показав чітку тенденцію зростання значення метрики зі збільшенням площі. Це означає, що якість сегментації напряму пов’язана з розміром об’єкта, і малі структури є найбільш проблемними.

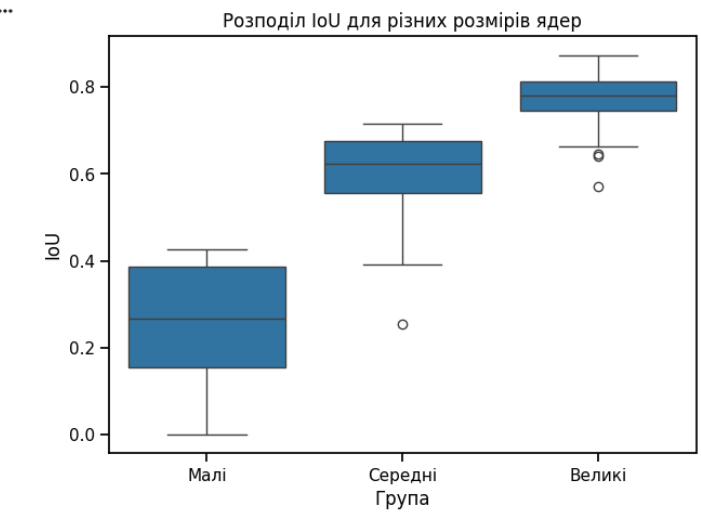
Boxplot для Dice

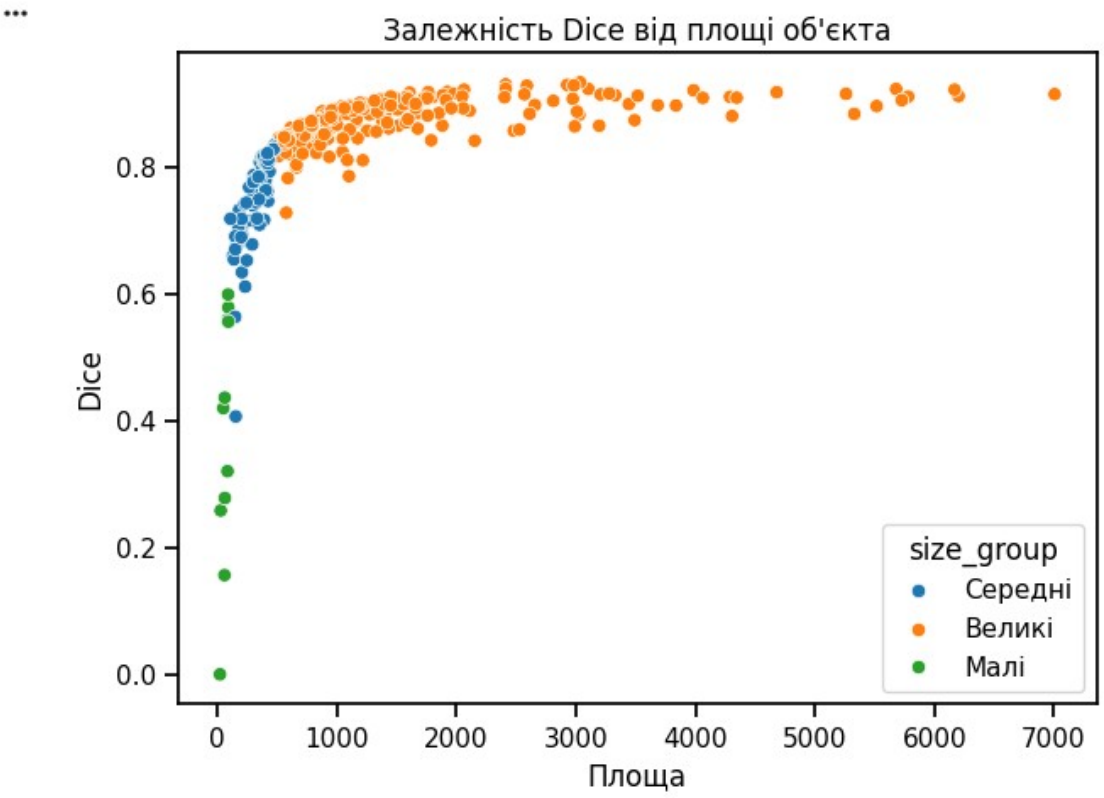
```
plt.figure(figsize=(7,5))
sns.boxplot(data=metrics_df, x="size_group", y="dice", order=["Малі","Середні","Великі"])
plt.title("Розподіл Dice для різних розмірів ядер")
plt.xlabel("Група")
plt.ylabel("Dice")
plt.show()
```

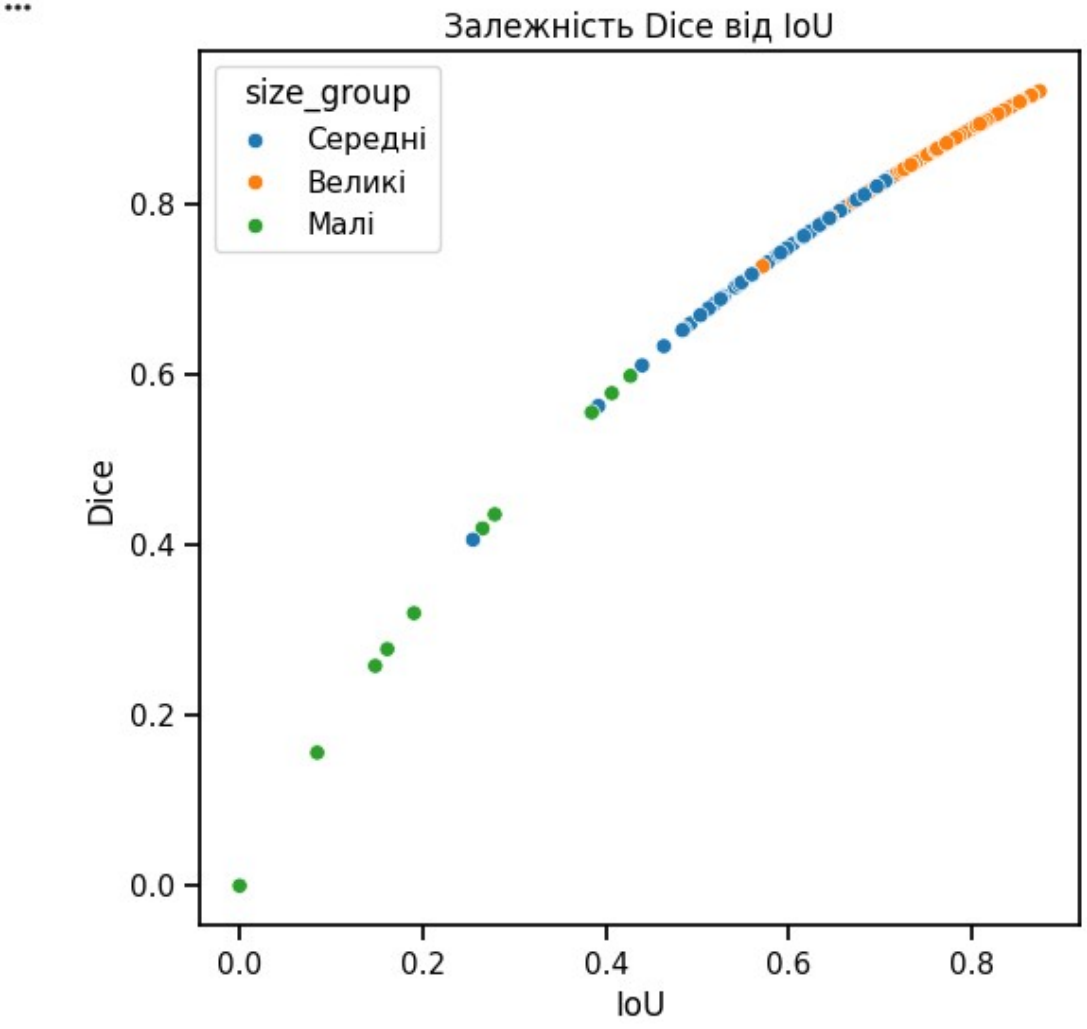


Boxplot для IoU

```
plt.figure(figsize=(7,5))
sns.boxplot(data=metrics_df, x="size_group", y="iou", order=["Малі","Середні","Великі"])
plt.title("Розподіл IoU для різних розмірів ядер")
plt.xlabel("Група")
plt.ylabel("IoU")
plt.show()
```




Залежність Dice від площі об'єкта
Dice
Площа
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
size_group
Середні
Великі
Малі


Залежність Dice від IoU
Dice
IoU
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
size_group
Середні
Великі
Малі

Висновок

У ході лабораторної роботи було досліджено поведінку метрик якості сегментації медичних зображень на прикладі задачі виділення ядер клітин у датасеті MoNuSeg. Основну увагу було приділено аналізу метрик Dice та IoU та їх залежності від розміру об’єктів.

У результаті експериментів встановлено, що значення метрик суттєво залежать від площі об’єкта. Для великих ядер значення Dice та IoU є високими (у середньому Dice ≈ 0.87, IoU ≈ 0.78), що свідчить про стабільну якість сегментації навіть при наявності граничних похибок. Для середніх об’єктів метрики мають помірні значення (Dice ≈ 0.75, IoU ≈ 0.61), що вказує на більшу чутливість до помилок. Найбільш критична ситуація спостерігається для малих об’єктів, де середнє значення Dice становить ≈ 0.38, а IoU ≈ 0.25. У деяких випадках малий об’єкт повністю зникає після незначної морфологічної трансформації, що призводить до значень Dice = 0 та IoU = 0.

Проведений аналіз граничних ефектів показав, що навіть незначна похибка на межі об’єкта має різний вплив залежно від його розміру. Для малих ядер втрата кількох пікселів може становити значну частку всієї площі, що різко знижує метрики. Для великих об’єктів аналогічна похибка є менш значущою, оскільки займає малу відносну частку площі.

Аналіз впливу роздільної здатності показав, що при однаковому масштабуванні ground truth і прогнозної маски значення метрик залишаються майже незмінними. Це свідчить про те, що сам по собі процес зменшення роздільної здатності не впливає на метрики, якщо структура похибки зберігається. Однак у реальних умовах зниження роздільної здатності призводить до втрати дрібних структур, що негативно впливає на якість сегментації.

Отримані результати демонструють обмеження використання лише overlap-метрик (Dice, IoU) для оцінки якості сегментації малих структур. У клінічному контексті це означає, що модель може мати високі значення Dice, але при цьому пропускати дрібні, проте важливі об’єкти, що може призвести до некоректних висновків при аналізі гістологічних зображень. Наприклад, пропуск навіть невеликої кількості клітинних ядер може вплинути на оцінку щільності клітин або ступеня пухлинного ураження.

Таким чином, в задачах сегментації дрібних структур у медичній візуалізації необхідно комплексно підходити до оцінки якості моделей, поєднуючи кілька метрик та враховуючи клінічну значущість помилок.

Посилання на Google Colab:

https://colab.research.google.com/drive/191bt6RzkSxNbfIgGHiu3eLD4gSM4ndeM?usp=sharing